TÓPICO 4. EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA

Ceibal en Uruguay: análisis crítico y posibilidades de adaptación al contexto de la República Dominicana

Universidad Católica del Cibao (UCATECI)

Maestría en Investigación e Innovación Educativa

Las TIC en la Investigación e Innovación Educativa

Foro latinoamericano de innovación educativa

Grupo Red de Innovación

Yessica Raquel Amarante Aquino

Carlos Echavarría

Liskeidy Rosario Pérez

Facilitador: Dr. Freddy J. Guzmán

Noviembre de 2026

1. Introducción

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituye un proceso relevante de transformación educativa en América Latina. Su incorporación ha abierto posibilidades para ampliar el acceso a recursos, diversificar estrategias didácticas y fortalecer las competencias digitales. Sin embargo, la existencia de tecnologías no garantiza por sí sola oportunidades equitativas ni mejoras de aprendizaje.

Las diferencias de conectividad, disponibilidad de dispositivos, formación docente y condiciones socioeconómicas exigen políticas integrales. En ese marco, el análisis de experiencias latinoamericanas permite identificar estrategias, resultados y desafíos que orienten innovaciones contextualizadas.

El grupo Red de Innovación estudia Ceibal, iniciativa de Uruguay iniciada en 2007, que combina infraestructura, plataformas, recursos curriculares y formación. El objetivo es valorar críticamente su experiencia y proponer principios adaptables al contexto dominicano, sin equiparar escalas ni atribuir causalidad educativa a simples indicadores de cobertura.

2. Contexto de innovación digital latinoamericana

La transformación digital educativa ocurre en sistemas que presentan diferentes capacidades de infraestructura, financiamiento y acompañamiento pedagógico. Una política de acceso tecnológico crea condiciones materiales, pero la calidad de uso depende del diseño de las actividades, el profesorado y la evaluación.

Por esta razón, es necesario distinguir acceso, uso y aprendizaje. La entrega de computadoras mide dotación; los usuarios de una plataforma reflejan adopción; la mejora de competencias exige evidencias específicas del progreso de los estudiantes.

3. Presentación del caso Ceibal

Ceibal es una iniciativa pública de Uruguay que comenzó en 2007 con el propósito de ampliar el acceso a las tecnologías digitales en educación. Su desarrollo inicial se centró en dispositivos y conectividad, para evolucionar hacia un ecosistema con plataformas, recursos curriculares, formación y acompañamiento institucional.

El estudio de Molina et al. (2024) presenta esta trayectoria como una experiencia de transformación educativa sostenida, cuya relevancia trasciende la distribución de equipos. El valor de este referente reside en la articulación de políticas, infraestructura y pedagogía.

4. Objetivos del estudio

Objetivo general: analizar críticamente la experiencia de Ceibal en Uruguay, sus componentes, resultados y desafíos, con el propósito de identificar aprendizajes pertinentes para la República Dominicana.

Objetivos específicos: describir el origen y evolución de Ceibal; identificar sus recursos y

estrategias; examinar indicadores documentados de conectividad, equipos y plataformas; distinguir fortalezas de limitaciones; proponer orientaciones adaptables al contexto dominicano; y relacionar sus aprendizajes con el recurso escolar Red de Innovación.

5. Fundamentación conceptual

La innovación educativa supone una transformación intencional orientada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las TIC son medios para enriquecer oportunidades y no fines en sí mismos. Una estrategia tecnológica adquiere sentido cuando responde a un problema pedagógico definido.

La inclusión digital requiere acceso efectivo, habilidades de uso y acompañamiento. La igualdad de dispositivos no equivale necesariamente a igualdad de oportunidades, especialmente cuando las condiciones del hogar son diferentes.

La formación docente constituye un componente central de la mediación pedagógica. Los recursos deben integrarse con objetivos curriculares, retroalimentación formativa, accesibilidad y protección de datos. La experiencia de Ceibal invita a considerar la sostenibilidad y continuidad institucional.

6. Componentes fundamentales de Ceibal

Dispositivos: distribución, renovación y mantenimiento de equipos para facilitar el acceso digital del alumnado y profesorado.

Conectividad: infraestructura de Internet en centros educativos para posibilitar el acceso a contenidos y servicios; la conexión escolar no implica necesariamente acceso continuo en los hogares.

CREA: entorno de gestión de cursos, actividades y comunicación que puede apoyar la organización de experiencias presenciales y a distancia.

Matific y ALEKS: recursos digitales orientados al aprendizaje de Matemáticas, con oportunidades para ejercitación, retroalimentación y diversificación de tareas. Su pertinencia depende de la mediación docente.

Biblioteca País: acceso a materiales de lectura y recursos culturales digitales que amplían las posibilidades de consulta.

Desarrollo profesional: formación y acompañamiento para que el profesorado utilice críticamente las herramientas y diseñe experiencias de enseñanza coherentes con sus propósitos.

7. Resultados documentados e interpretación

El balance oficial de Uruguay informó que entre 2007 y 2024 Ceibal había entregado más de tres millones de dispositivos. Según los materiales del estudio, 2,993 centros educativos reportados tenían acceso a banda ancha en 2024 y el 97 % del alumnado accedía a conexión por fibra óptica.

Los informes consultados para el trabajo señalan que más del 80 % del alumnado y profesorado utilizaba CREA y que Matific registró 108,058 usuarios únicos durante 2023. Una comunicación

oficial de junio de 2026 indicó que se entregaron aproximadamente 163,000 dispositivos durante 2025 y que el acumulado histórico superó los 3.26 millones.

Estas cantidades permiten dimensionar cobertura, infraestructura y adopción. No representan 3.26 millones de usuarios únicos, ni permiten afirmar efectos causales de la tecnología sobre el rendimiento escolar. Para valorar los aprendizajes sería preciso estudiar comprensión, calidad de las producciones y progresos medidos con instrumentos apropiados.

8. Fortalezas, limitaciones y desafíos

Entre las fortalezas destacan la continuidad institucional, la integración de infraestructura y recursos curriculares, la formación docente y la ampliación de oportunidades de acceso. El carácter sistémico de la experiencia ofrece aprendizajes relevantes para otras políticas educativas.

Persisten, no obstante, desafíos relacionados con el uso significativo de los recursos, la conectividad fuera de la escuela, la actualización profesional, el mantenimiento técnico, la accesibilidad, la sostenibilidad y la protección de información.

Una evaluación responsable debe distinguir cantidad de dispositivos, frecuencia de uso y resultados efectivos de aprendizaje. La innovación no debe reducirse a indicadores tecnológicos.

9. Adaptación al contexto dominicano

República Dominicana puede recuperar principios de Ceibal sin copiar de manera automática un programa nacional. La adaptación exige diagnóstico de necesidades, inventario tecnológico y evaluación de condiciones escolares.

Se recomienda iniciar con proyectos piloto de alcance delimitado; crear contenidos coherentes con el currículo dominicano; formar docentes en diseño instruccional y retroalimentación; ofrecer alternativas impresas y descargables; proteger los datos estudiantiles; y medir el progreso de los aprendizajes.

Las iniciativas deben priorizar recursos accesibles desde dispositivos disponibles, especialmente cuando la conectividad sea irregular. El acceso compartido en el centro puede complementarse con opciones equivalentes sin conexión.

10. Comparación con Red de Innovación

Ceibal es una experiencia pública nacional y sostenida, mientras que Red de Innovación es un recurso digital escolar centrado en Matemáticas de quinto grado. El primero integra políticas de infraestructura, conectividad, plataformas y formación; el segundo organiza secuencias, explicaciones, práctica, comentarios, foro y seguimiento formativo.

Ambas propuestas comparten la intención de ampliar oportunidades mediante recursos y mediación pedagógica. Sin embargo, difieren en escala, financiación, gobernanza y evidencias disponibles. No corresponde comparar directamente sus resultados ni afirmar que el prototipo escolar ha mejorado los aprendizajes sin una evaluación real.

La principal lección transferible es la coherencia entre necesidad, herramientas, acompañamiento y evaluación. Una innovación pequeña puede resultar pertinente si atiende un problema específico y cuenta con criterios de mejora.

11. Propuesta piloto de adaptación

Fase 1. Preparación y diagnóstico (dos semanas): inventario de equipos, revisión de conectividad, evaluación inicial de números naturales y adición, capacitación docente y verificación de condiciones institucionales y de privacidad.

Fase 2. Piloto (cuatro semanas): uso complementario de actividades digitales y materiales impresos sobre lectura, descomposición, valor posicional y adición; mediación docente y apoyos ajustados.

Fase 3. Evaluación (una semana): aplicación de tareas finales equivalentes, análisis de procedimientos, valoración de la participación y registro de ayudas utilizadas.

Fase 4. Ajustes: revisión de accesibilidad, claridad de contenidos, actividades y costos. Este cronograma es una propuesta para aplicación futura; no constituye una intervención ejecutada.

12. Indicadores para el seguimiento

Acceso: porcentaje de estudiantes con vía de participación disponible. Comprensión matemática: desempeño en lectura, valor posicional y adición antes y después. Participación: calidad de las intervenciones y producciones. Autonomía: necesidad de apoyo en tareas equivalentes.

Evaluación formativa: identificación y corrección de errores. Inclusión: disponibilidad de alternativas accesibles. Viabilidad: funcionamiento de los recursos, incidencias y ajustes efectuados. Estos indicadores deben combinar evidencias tecnológicas y pedagógicas.

13. Reflexión crítica del grupo

Como grupo Red de Innovación, reconocemos que el aprendizaje principal de Ceibal es comprender la transformación digital como un proceso pedagógico e institucional. Dispositivos, plataformas y conectividad son condiciones importantes, pero el valor educativo se construye mediante decisiones docentes, inclusión y evaluación.

En el contexto dominicano es fundamental comenzar por las necesidades reales de cada centro y no por la herramienta de moda. La experiencia nos invita a fortalecer el papel del docente como investigador de su propia práctica y a diseñar proyectos que puedan corregirse a partir de evidencias.

La comparación con nuestro recurso refuerza una convicción: una innovación escolar no necesita replicar la escala de una política nacional para ser significativa; necesita responder a un propósito claro, cuidar a sus estudiantes y demostrar resultados mediante evaluaciones responsables.

14. Conclusiones

Ceibal constituye un referente latinoamericano por la continuidad de su trabajo y la articulación de infraestructura, contenidos, plataformas y acompañamiento docente. Sus indicadores documentados muestran alcance tecnológico, pero no deben confundirse con pruebas aisladas de impacto pedagógico.

Para República Dominicana, la transferencia pertinente consiste en adaptar principios mediante pilotos contextualizados, inclusivos y evaluables. Red de Innovación puede beneficiarse de esta mirada sistémica sin equiparar su escala o resultados con los de Ceibal.

Innovar no significa trasladar una tecnología de un país a otro, sino transformar críticamente las oportunidades de aprender de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada comunidad educativa.

15. Referencias bibliográficas

Molina, E., Cobo, C., Rovner, H., Novali, A., & Pineda, J. A. (2024). Ceibal: Transforming education in Uruguay through technology (Digital Innovations in Education, Brief No. 2). World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099038209252435210

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (2024, 10 de mayo). Ceibal entregó más de 3.000.000 de dispositivos desde su creación. https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ceibal-entrego-3000000-dispositivos-desde-su-creacion

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (2026, 25 de junio). Ceibal entregó 163.000 dispositivos en 2025 e instaló 1.000 pantallas interactivas. https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ceibal-entrego-dispositivos-instalo-pantallas-interactivas

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.